



Олимпиада «Невский интеграл» по математике

Задания с ответами

2017/2018 учебный год

1 класс

1. В следующем году Саше будет 10 лет. Сколько лет ему было 3 года назад?

Ответ: 6

2. Мама купила воздушные шарiki и разделила их поровну между Колей и Петей. Коле достались шарiki четырёх разных цветов, каждого цвета по три штуки. Сколько шариков купила мама?

Ответ: 24

3. Почтальон Печкин разбил свой отпуск на две части: он отдыхал с 22 по 30 июня (включая 30-е число) и потом ещё 21 день в августе. Сколько дней длился весь отпуск Печкина?

Ответ: 30

4. Книга стоит в шкафу библиотеки Хогвартса на 7 полке сверху и на 9 полке снизу. Сколько полок в шкафу библиотеки?

Ответ: 15

5. Забор длиной 16 метров укрепили столбами, начиная с начала забора через каждые 2 метра. Сколько столбов понадобилось для укрепления забора?

Ответ: 9

6. Катя истратила половину своих карманных денег и затем истратила половину от оставшихся. Домой она принесла 2 рубля. Сколько рублей было у Кати на карманные расходы?

Ответ: 8

7. Сколько существует двузначных чисел, сумма цифр которых равна 8?

Ответ: 8

8. Девочка каждую букву своего имени заменила порядковым номером этой буквы в русском алфавите. Получилось число 1212033. Как зовут девочку?

Ответ: Катя

2 класс

1. Ира на 4 года младше Светы, которой в следующем году исполнится 10 лет. Через сколько лет им вместе будет 18?

Ответ: 2

2. В вазе лежало 17 конфет, дети разобрали все конфеты и съели. Миша съел в 2 раза больше конфет, чем его сестрёнка Маша. Сколько конфет досталось Коле, если он съел меньше

Миши, но больше Маши?

Ответ: 5

3. Катя заменила каждую из семи букв своей фамилии порядковым номером этой буквы в русском алфавите. Получилось число 31613121631. Какая фамилия у Кати?

Ответ: Волкова

4. У продавца было шесть разных ящиков с черешней - массой 6, 7, 8, 9, 10, 11 кг. Два покупателя купили пять ящиков, причём каждому черешни досталось одинаково. Какой ящик остался у продавца?

Ответ: 9 кг

5. Сёма выписал все трёхзначные числа, у которых средняя цифра равна 5, а сумма первой и последней равна 7. Сколько чисел он выписал?

Ответ: 7

6. На соревнованиях по лыжным гонкам каждая школа выставила 1 или 2 команды. Всего участвовали 22 команды из 15 школ. Сколько школ выступало двумя командами?

Ответ: 7

7. Сколько двухзначных чисел от 15 до 95, которые записаны только чётными цифрами?

Ответ: 20

8. В марте было 4 понедельника и 4 пятницы. Каким днём недели было 19-е марта?

Ответ: суббота

3-4 классы

1. К числу 6 прибавили задуманное число, сумму увеличили в 7 раз, и полученное произведение вычли из 126. В результате получили 21. Какое число задумали?

Ответ: 9

2. Общая масса поросёнка и пса 64 кг, общая масса ягнёнка и поросёнка тоже 64 кг. Пёс и ягненок вместе весят 30 кг. Сколько кг весит поросёнок?

Ответ: 49

3. Расшифруйте ребус: $AA + BBV = 1021$. Одинаковые буквы - это одинаковые цифры. Какой цифре соответствует буква А?

Ответ: 2

4. У Даши в этом году День рождения в воскресенье. В какой день недели будет в этом году День рождения её подруги Ани, если она младше Даши на 55 дней?

Ответ: суббота

5. Фрекен Бок испекла всего 6 булочек, различающихся формой и начинкой: 3 круглые булочки, 3 треугольные булочки, 3 булочки с кремом, 1 круглую булочку с кремом. Сколько треугольных булочек с кремом испекла Фрекен Бок?

Ответ: 2

6. Саша с папой собирали грибы. Саша нашёл на 18 грибов больше, чем половина грибов, найденных папой. Папа нашёл на 7 грибов больше, чем Саша. Сколько грибов нашли Саша и папа вместе?

Ответ: 93

7. В классе 30 учеников. Они сели за парты по двое так, что каждый мальчик сидит с девочкой, и ровно половина девочек сидит с мальчиками. Сколько в классе мальчиков?

Ответ: 10

8. Голова рыбы весит столько же, сколько хвост и половина туловища, а туловище столько, сколько голова и хвост вместе. Хвост весит 500 г. Сколько кг весит вся рыба?

Ответ: 4

5-6 классы

1. В корзинке 14 пирожков: с мясом, с грибами и с капустой. Больше всего пирожков с капустой, их вдвое больше, чем с мясом. А с мясом меньше, чем с грибами. Сколько в корзинке пирожков с грибами?

Ответ: 5

2. Разность двух чисел на 17 меньше уменьшаемого и на 9 больше вычитаемого. Чему равна эта разность?

Ответ: 26

3. Во время прогулки по лесу Вася через каждые 40 м находил гриб. Какой путь он прошел от первого гриба до последнего, если всего он нашел 20 грибов?

Ответ: 760 м

4. В ящике 10 красных, 20 синих и 30 желтых шариков. Сколько шариков надо вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди вытащенных шариков обязательно оказалось 15 шариков одного цвета?

Ответ: 39

5. В очереди стоят Юра, Миша, Володя, Саша и Олег. Юра стоит раньше Миши, но после Олега. Володя и Олег не стоят рядом, а Саша не стоит рядом ни с Олегом, ни с Юрой, ни с Володей. Кто находится на третьем месте?

Ответ: Володя

6. На площади собрались рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Каждый из собравшихся заявил остальным: «Все вы лжецы». Сколько рыцарей среди них?

Ответ: 1

7. На игральном кубике записаны числа от 1 до 6. Петя шесть раз бросал кубики и получил при первом броске сумму 12, при втором - 14, потом - 12, 11, 18, 17, причём ни на одном из кубиков не выпадала дважды одна грань. Определите, сколько кубиков у Пети.

Ответ: 4

8. Фигура на рисунке состоит из девяти квадратов со стороной 1. Какой периметр у этой фигуры?

Ответ: 16

7-8 классы

1. Назовем четырехзначное число интересным, если в его записи есть только тройки и четверки. Сколько интересных чисел делятся и на 3, и на 4?

Ответ: 2

2. Две стороны четырёхугольника равны 1 и 7. Одна из диагоналей, длина которой равна 3, делит его на два равнобедренных треугольника. Чему равен периметр этого четырёхугольника?

Ответ: 18

3. В обычном наборе домино 28 косточек. Сколько косточек содержало бы домино, у которого числа, указанные на косточках, изменялись бы не от 0 до 6, а от 0 до 8?

Ответ: 45

4. В правительстве острова рыцарей, которые всегда говорят правду, и лжецов, которые всегда лгут, 12 министров. Некоторые из них - лжецы, а остальные - рыцари. На заседании первый министр сказал: «Здесь нет ни одного честного человека». Второй: «Здесь не более одного честного человека». Третий: «Здесь не более двух честных людей». И так далее до двенадцатого, который сказал: «Здесь не более одиннадцати честных людей». Сколько лжецов в правительстве этого острова?

Ответ: 6

5. Если сумма углов треугольника равна α , то квадрат угла квадрата равен...

Ответ: $\alpha^2/4$

6. Сколько двузначных чисел в 7 раз больше суммы своих цифр?

Ответ: 4

7. Человек Рассеянный с улицы Бассейной уверен, что его часы спешат на 30 минут, а на самом деле они отстают на 20 минут. Он торопится на поезд, который отправляется в 20 часов 20 минут. В какое время прибежал он на перрон (и сел в отцепленный вагон), если ему

кажется, что он пришел точно к отправлению?

Ответ: 21 час 10 минут

8. Расстояние между двумя пунктами пароход проходит вниз течению реки за 2 ч, а вверх по течению - за 3 ч. Сколько часов между теми же пунктами плывет бревно?

Ответ: 12 ч

9-10 классы

1. Чему равна сумма $|2 - \sqrt{5}| + |3 - \sqrt{5}|$?

Ответ: 1

2. В тюрьме за круглым столом сидят 12 человек: храбрецы и конспираторы. Каждого заставили подписать два заявления: "справа от меня сидит храбрец", и "слева от меня сидит конспиратор". Выйдя на свободу, каждый из них сказал, что подписал ровно одно ложное заявление. Сколько было конспираторов, если известно, что на воле храбрецы всегда говорят правду, а конспираторы всегда вводят в заблуждение?

Ответ: 8

3. Имея полный бак топлива, рыбак может проплыть на моторной лодке 20 км против течения или 30 км по течению реки. На какое наибольшее расстояние он может отплыть по реке, чтобы топлива хватило и на обратный путь? (Движение с выключенным мотором не рассматривается).

Ответ: 12 км

4. Костя Сергеев из 9-а класса и 8 его друзей из той же школы отправились в поход. Оказалось, что среди любых четырех из этих туристов обязательно есть одноклассники, а среди любых пяти - не больше, чем три одноклассника. Сколько учеников 9-а класса пошли в поход?

Ответ: 3

5. Брат и сестра собирали малину в двухлитровые бидоны. Брат собирал ягоды быстрее сестры. Через некоторое время он решил ей помочь и поменялся с ней бидонами. Момент для обмена бидонами был выбран удачно - ребята наполнили их ягодами одновременно. Сколько литров ягод они набрали вместе до того, как поменялись бидонами?

Ответ: 2,0 л

6. Пусть x_1, x_2 - корни уравнения $x^2 - x - 5 = 0$

Составьте квадратное уравнение, корнями которого будут числа $x_1 + 2x_2$ и $x_2 + 2x_1$

Ответ: $x^2 - 3x - 3 = 0$

7. Центры четырех полукругов, изображенных на рисунке, лежат на серединах сторон квадрата. Радиусы этих полукругов равны 1. Каков радиус окружности, которая касается этих четырех полукругов?

Ответ: $\sqrt{2} - 1$

8. Митя написал на листе два числа. В качестве третьего числа он написал сумму первого и второго, в качестве четвертого - сумму второго и третьего и т.д., пока не написал шестое число. Потом он сложил все шесть полученных чисел и заметил, что если знать такую сумму, то всегда можно точно определить, каким было одно из шести слагаемых. Какое?

Ответ: пятое